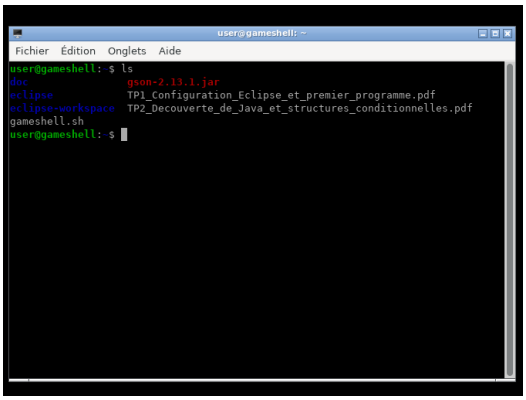
Nom et prénom
AP - Les environnements d'exploitation

Prendre en main l'environnement

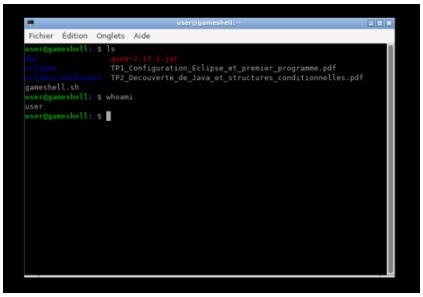
P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

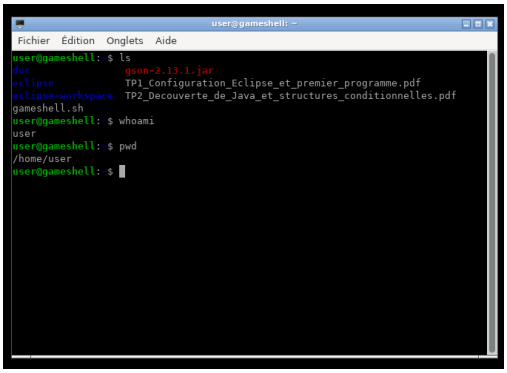
- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de **virtualisation?***
- ***expliquer l'utilité de virtualbox***
- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***
- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***
- ***Debian ?***
  TP
  Démarrer Virtualbox
- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM
  https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEIeMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**
  expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau
  gestionnaire du panneau:
  gestionnaire du fichier:
  terminal:
  eclipse:
  mousepad:
  abiword:
  netsurf:
- **accéder au terminal du système**
- **Afficher le contenu du dossier actuel (LS)**



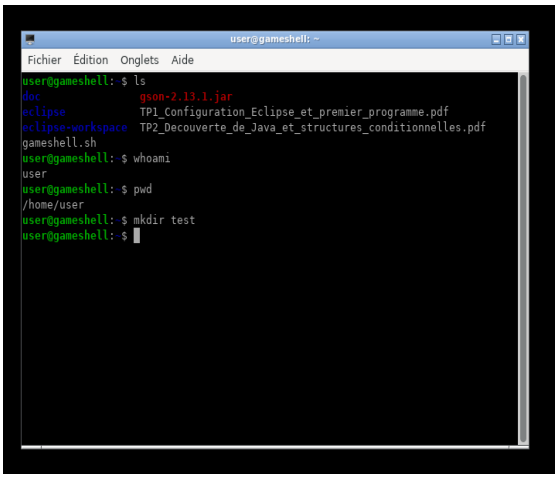
- **Afficher le nom du user actuel (whoami)**



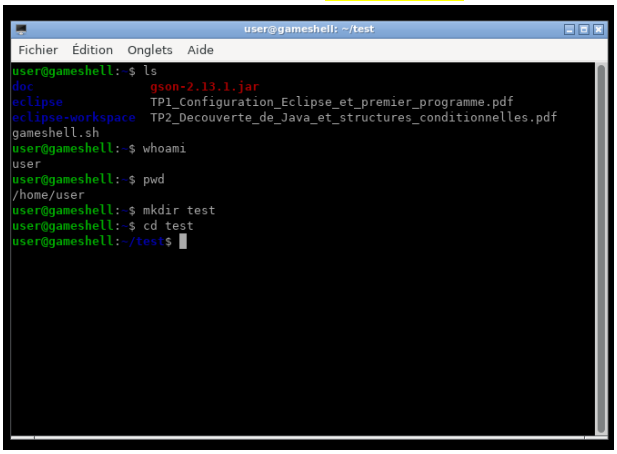
- **vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd**



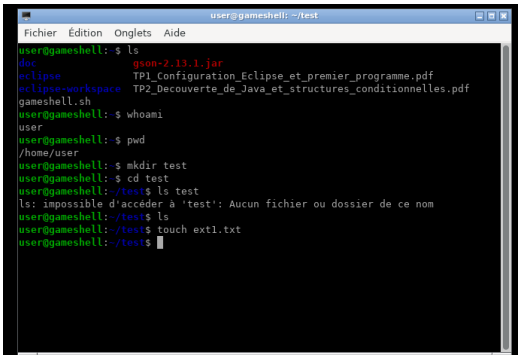
- **créer un dossier nommé “test1” (mkdir test1)**



- **accéder au dossier test (cd test1)**



- **lister son contenu**
- **créer un fichier ex1.txt à l’intérieur du nouveau dossier test**
  touch ex1.txt



- ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante
  nom_du_logiciel nom_fichier
- faites des modifications sur le fichier et enregistrer
- aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté
- faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique
- retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)
- revenir vers le dossier parent (cd ..)
- créer un dossier test2
- copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2
  cp ex1.txt /home/user/test2 ou bien cp ex1.txt ~/test2
- accéder au dossier test2

- afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié
- créer fichier ex2.txt dans le dossier test2
- déplacer le fichier vers le dossier test1
  mv ex2.txt /home/user/test1
- accéder au dossier teste 1
- lister les fichiers
- supprimer le fichier e1.txt
  rm nom_fichier
- vérifier le nom d'user actuel
- passer en super user (admin)
  su - admin



- mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)
- vérifier le changement d'user
- vérifier le répertoire actuel
- faire des captures d'écran
- Effacer l'écran
- ajouter un autre user "guest"
- sudo adduser guest
- choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix

- **afficher la liste des users**
  cat /etc/passwd

```
admin@gameshell:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
fabien:x:1000:1000:fabien,,,:/home/fabien:/bin/bash
user:x:1001:1001:,,,:/home/user:/bin/bash
usbmux:x:101:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:989:989:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
Debian-exim:x:102:104::/var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
admin:x:1002:1002:,,,:/home/admin:/bin/bash
guest:x:1003:1003:Anas,212,+33xxxxxxxxxx,+33xxxxxxxxxx,19 ans:/home/guest:/bin/b
ash
admin@gameshell:~$
```

- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **lister les paquets installés**
  dpkg - - list
  ctrl + c pour sortir

```
admin@gameshell: ~
Fichier  Édition  Onglets  Aide
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=att>
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom                                  Version                              A>
+++-====================================-====================================-=>
ii  abiword                              3.0.6~dfsg-1                         a>
ii  abiword-common                       3.0.6~dfsg-1                         a>
ii  abiword-plugin-grammar:amd64         3.0.6~dfsg-1                         a>
ii  adduser                              3.152                                a>
ii  adwaita-icon-theme                   48.1-1                               a>
ii  alsa-topology-conf                   1.2.5.1-3                            a>
ii  alsa-ucm-conf                        1.2.14-1                             a>
ii  anacron                              2.3-43                               a>
ii  apparmor                             4.1.0-1                              a>
ii  apt                                  3.0.3                                a>
ii  apt-listchanges                      4.8                                  a>
ii  apt-utils                            3.0.3                                a>
ii  aspell                               0.60.8.1-4                           a>
ii  aspell-fr                            0.50-3-9                             a>
ii  at-spi2-common                       2.56.2-1                             a>
ii  at-spi2-core                         2.56.2-1                             a>
ii  autoconf                             2.72-3.1                             a>
ii  automake                             1:1.17-4                             a>
lines 1-23
```

- **récupérer le hostname de votre machine**
  hostname

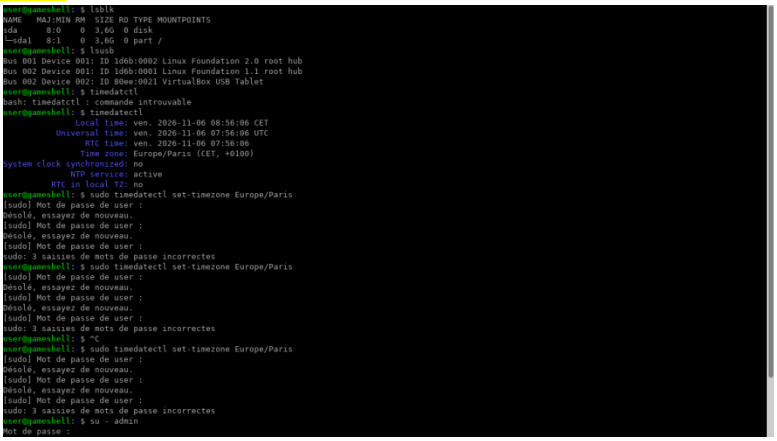
```
hostname
gameshell
user@gameshell:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default ql
en 1000
    link/ether 08:00:27:7d:c2:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277dc2c5
user@gameshell:~$ Iscpu
bash: Iscpu : commande introuvable
user@gameshell:~$ lscpu
Architecture :                          x86_64
  Mode(s) opératoire(s) des processeurs : 32-bit, 64-bit
  Tailles des adresses:                 39 bits physical, 48 bits virtual
  Boutisme :                            Little Endian
Processeur(s) :                         1
  Liste de processeur(s) en ligne :     0
Identifiant constructeur :              GenuineIntel
  Nom de modèle :                       Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GH
                                        z
    Famille de processeur :             6
    Modèle :                            94
    Thread(s) par cœur :                1
    Cœur(s) par socket :                1
    Socket(s) :                         1
    Révision :                          3
    BogoMIPS :                          6816,00
    Drapeaux :                          fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 api
                                        c sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clfl
                                        ush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rd
                                        tscp lm constant_tsc rep_good nopl xto
                                        pology nonstop_tsc cpuid tsc_known_fre
                                        q pni pclmulqdq monitor ssse3 cx16 pci
                                        d sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt ae
                                        s xsave avx rdrand hypervisor lahf_lm
                                        abm 3dnowprefetch pti fsgsbase bmi1 av
                                        x2 bmi2 invpcid rdseed clflushopt md_c
                                        lear flush_l1d
Fonctionnalités de virtualisation :
  Constructeur d'hyperviseur :          KVM
  Type de virtualisation :              complet
Caches (somme de toutes) :
  L1d :                                 32 KiB (1 instance)
  L1i :                                 32 KiB (1 instance)
  L2 :                                  256 KiB (1 instance)
  L3 :                                  8 MiB (1 instance)
NUMA :
  Nœud(s) NUMA :                        1
  Nœud NUMA 0 de processeur(s) :        0
Vulnérabilités :
  Gather data sampling :                Unknown: Dependent on hypervisor statu
                                        s
  Indirect target selection :           Mitigation; Aligned branch/return thun
                                        ks
  Itlb multihit :                       KVM: Mitigation: VMX unsupported
  L1tf :                                Mitigation; PTE Inversion
  Mds :                                 Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Hos
                                        t state unknown
  Meltdown :                            Mitigation; PTI
  Mmio stale data :                     Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Hos
                                        t state unknown
  Reg file data sampling :              Not affected
  Retbleed :                            Vulnerable
  Spec rstack overflow :                Not affected
  Spec store bypass :                   Vulnerable
  Spectre v1 :                          Mitigation; usercopy/swapgs barriers a
                                        nd __user pointer sanitization
  Spectre v2 :                          Mitigation; Retpolines; STIBP disabled
                                        ; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affecte
                                        d; BHI Retpoline
  Srbds :                               Unknown: Dependent on hypervisor statu
                                        s
  Tsa :                                 Not affected
  Tsx async abort :                     Not affected
user@gameshell: $
```

- **récupérer adresse ip de la machine**
  ip addr show
- **identifier l'adresse mac de la machine**
- **afficher les informations concernant le processeur de la machine**
  lscpu
- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **la ram (mémoire)**
  free –h

```
user@gameshell: $ free -h
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:           1,9Gi       317Mi       1,5Gi       908Ki       300Mi       1,6Gi
Échange:          0B          0B          0B
user@gameshell: $ cat/proc/meminfo
bash: cat/proc/meminfo: Aucun fichier ou dossier de ce nom
user@gameshell: $ cat /proc/meminfo
MemTotal:        2021388 kB
MemFree:         1527400 kB
MemAvailable:    1696284 kB
Buffers:           20900 kB
Cached:           273900 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           363120 kB
Inactive:          41920 kB
Active(anon):     111860 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):     252052 kB
Inactive(file):    41920 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Zswap:                 0 kB
Zswapped:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:        110240 kB
Mapped:           113540 kB
Shmem:               900 kB
KReclaimable:      13080 kB
Slab:              38312 kB
SReclaimable:      13080 kB
SUnreclaim:        25232 kB
KernelStack:        2524 kB
PageTables:         4280 kB
SecPageTables:         0 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     1010652 kB
Committed_AS:     708116 kB
```



- **mémoire totale**
  cat /proc/meminfo
- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **disque dur et partition**
  lsblk



  liste les périphériques PCi (carte réseau ..)
  lsusb
- **Vérifier le fuseau horaire actuel**
  Timedatectl
- **Changer le fuseau horaire**
  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- **faire une capture écran**
- **tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix**
  lister les commandes avec explication

1er Commande : df -h

Fonction : Affiche l'espace disque utilisé et disponible sur les différents systèmes de fichiers.

2e commande : uname –a

Fonction : Affiche des informations sur le système d'exploitation et le noyau Linux.

3e commande : cal

Fonction : Affiche un calendrier dans le terminal.

- **prenez des captures d'écran et les insérer dans le fichier doc**
- **éteindre le système correctement**
  systemctl poweroff
- **déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)**